

RepoMentor: 基于结构感知的 GitHub 仓库学习 Agent

基于 Repository Intelligence Graph 与
Evidence-grounded Workflow 的开源学习助手

展示重点: 系统设计依据 + 架构亮点 + 迭代过程



不是功能堆叠，而是有证据、有结构
、有自检的仓库学习系统

基于新贡献者学习瓶颈的任务目标

痛点

信息分散

聚合仓库结构

英文文档门槛

保留术语锚点

架构难理解

生成架构导览

贡献入口不清楚

推荐低风险任务

AI 回答缺证据

绑定 evidence 与 SelfCheck



RepoMentor 对应能力

聚合仓库结构

对应左侧学习瓶颈，形成可验证的学习动作

保留术语锚点

对应左侧学习瓶颈，形成可验证的学习动作

生成架构导览

对应左侧学习瓶颈，形成可验证的学习动作

推荐低风险任务

对应左侧学习瓶颈，形成可验证的学习动作

绑定 evidence 与 SelfCheck

对应左侧学习瓶颈，形成可验证的学习动作

基于 Orchestrator-Workers 的结构化 Agent 架构



基于 Repository Intelligence Graph 的结构优先路线

普通 RAG

文本片段 → 相似度检索 → 直接回答

文本片段

相似度检索

直接回答

容易碎片化

先恢复
结构
再解释
与问答

RepoMentor

Repository Graph → Evidence → Answer

files /
symbols

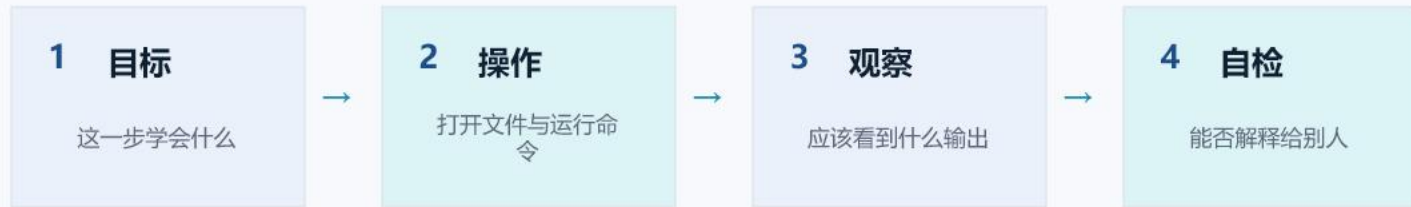
imports /
tests

docs /
commands

evidence
/ answer

核心差异：RepoMentor 把仓库事实组织成图谱，而不是只依赖文本片段。

基于任务化学习路径与渐进式脚手架



运行 demo → 追踪入口文件 → 找到核心模块 → 对应测试自检

基于 Explanation Window 的架构讲解

Explanation Window: 根据角色调整解释范围

新手

项目目标

主流程

第一入口

贡献者

模块职责

入口文件

测试关系

维护者

架构边界

风险点

文档缺口

基于 Bilingual Learning Layer 与术语锚点

英文原文

Repository Intelligence Graph
Evidence-grounded Workflow
SelfCheck
command hallucination



中文解释

仓库结构知识图谱
证据约束工作流
回答自检机制
命令幻觉

术语锚点

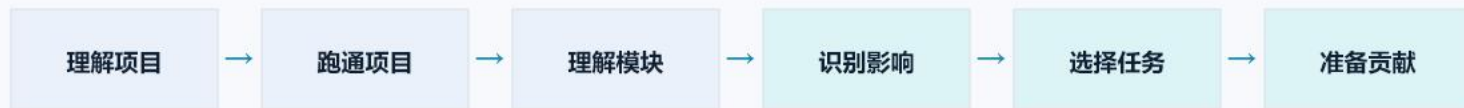
English term

中文解释

source file

command / path 保真

基于 Contribution Funnel 与 First Issue 推荐



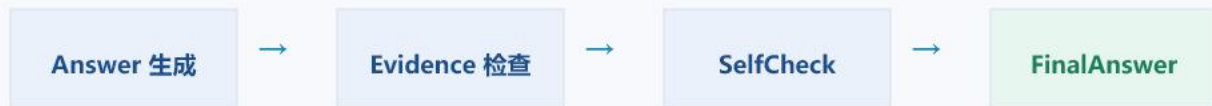
任务来源 A

有 open issue: 推荐真实 Issue

任务来源 B

无 open issue: 生成 internal first tasks
低风险、可验证, 不伪造 Issue

基于 Evidence-grounded Answer 与 SelfCheck 的可信问答



command hallucination

missing evidence

file hallucination

uncertainty

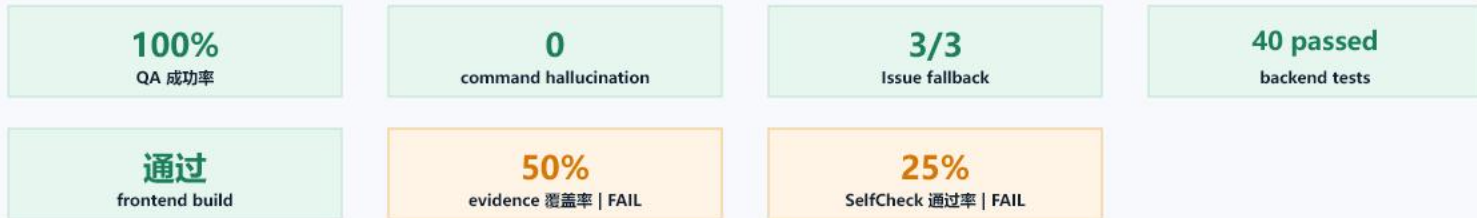
issue hallucination

command hallucination
0

evidence coverage
待提升

policy
宁可不确定，也不编造

基于压力测试的工程迭代路线



工程结论：链路稳定，但 evidence 注入不足；下一阶段优先修 EvidenceBuilder。

